601 Q3223609 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Spcine - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - Spcine - SP - Analista de Dados

Os quartis são valores que têm como função dividir uma amostra em quatro partes.

Assinale a alternativa que apresenta a relação entre a mediana e os quartis.

(A) A mediana equivale ao quartil Q1.
(B) A mediana equivale ao quartil Q2.
(C) A mediana equivale ao quartil Q3.
(D) A mediana equivale ao quartil Q4
(E) A mediana equivale à média do quartil Q2 com o quartil Q3.

602 Q3296922 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IDCAP **Órgão:** Prefeitura de Piúma - ES **Prova:** IDCAP - 2024 - Prefeitura de Piúma - ES - Fiscal de Saúde Pública e Meio Ambiente

Uma rede de lojas de eletrônicos está analisando o desempenho de suas unidades ao longo do último mês para entender a distribuição das vendas e identificar possíveis ajustes estratégicos.A equipe de análise coletou dados de vendas das 10 lojas da rede, resultando nos seguintes valores em número de unidades vendidas: Loja 1 vendeu 150 unidades, Loja 2 vendeu 175 unidades, Loja 3 vendeu 190 unidades, Loja 4 vendeu 160 unidades, Loja 5 vendeu 150 unidades, Loja 6 vendeu 180 unidades, Loja 7 vendeu 175 unidades, Loja 8 vendeu 160 unidades, Loja 9 vendeu 150 unidades, e Loja 10 vendeu 170 unidades.
Considerando os dados de vendas das 10 lojas, quantas lojas ficaram abaixo da media entre a moda e mediana desses valores?

(A) 7 lojas.
(B) 4 lojas.
(C) 5 lojas.
(D) 3 lojas.

603 Q3297370 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IDCAP **Órgão:** Prefeitura de Piúma - ES **Prova:** IDCAP - 2024 - Prefeitura de Piúma - ES - Agente Fiscal

Em uma pesquisa realizada em uma escola, foram coletadas as notas de 20 alunos em uma prova de matemática. As notas foram as seguintes: 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14. Com base nesses dados, analise as alternativas a seguir sobre as medidas de tendência central (média, mediana e moda) das notas dos alunos. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):
(__)A média das notas é 9,5, a mediana é 9 e a moda é 10. (__)A média das notas é 9,6, a mediana é 8 e a moda é 10. (__)A média das notas é 9,4 a mediana é 9 e a moda é 10. Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

A) F − F − F.

B) F − F − V.

C) V − F − F.

D) F − V − F.

604 Q3298640 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** IDCAP **Órgão:** Prefeitura de Piúma - ES **Prova:** IDCAP - 2024 - Prefeitura de Piúma - ES - Eletricista

Em uma pesquisa de satisfação realizada com 200 clientes de uma loja, foi pedido que avaliassem o atendimento recebido em uma escala de 1 a 5, onde 1 representa "Muito Insatisfeito" e 5 "Muito Satisfeito". Os dados coletados mostraram que a média das avaliações foi 4,2 e a mediana foi 4. No entanto, o gerente da loja deseja entender melhor a variabilidade das respostas para tomar decisões informadas sobre o treinamento da equipe. Considerando os conceitos de média, mediana e variabilidade, analise as alternativas a seguir:

A) A média sendo maior que a mediana sugere que a distribuição das avaliações é simétrica.

B) A variabilidade das avaliações pode ser medida utilizando apenas a média e a mediana.

C) A média aritmética das avaliações indica que mais da metade dos clientes deu uma nota de 4,2 para o atendimento.

D) A mediana das avaliações sendo 4 significa que, no mínimo, 50% dos clientes avaliaram o atendimento como 4 ou mais.

605 Q3075367 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FAU **Órgão:** Prefeitura de Salgado Filho - PR **Provas:** FAU - 2024 - Prefeitura de Salgado Filho - PR - Técnico de Enfermagem ...

O setor de RH da Empresa X, organizou a quantidade de faltas em um bimestre de seus funcionários na tabela seguinte:

Quantidade de Faltas	Número de Funcionários	Frequência acumulada
0	4	4
1	4	8
2	6	14
3	8	22
4	8	30

De acordo com os dados da tabela, a mediana do número de faltas é igual a:

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.
(E) 4.

606 Q3083538 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Fênix **Órgão:** Prefeitura de Rancho Queimado - SC **Provas:** Instituto Fênix - 2024 - Prefeitura de Rancho Queimado - SC - Técnico em Enfermagem ...

Uma família estava reunida no início de uma manhã, quando receberam um servidor municipal o qual estava responsável pelo Censo do Município. Uma das informações que esse servidor coletou foi a idade dos 4 integrantes da família: 38 anos, 41 anos, 8 anos e 2 anos. A partir disso, o servidor calculou a mediana das idades dos membros dessa família, chegando ao seguinte resultado:

(A) 22,25 anos.
(B) 23 anos.
(C) 22,5 anos.
(D) 23,25 anos.
(E) 24 anos

607 Q3086054 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** DATAPREV **Prova:** FGV - 2024 - DATAPREV - ATI - Engenharia

Trinta pequenos frascos de soro fisiológico foram pesados com precisão de decigramas. Os pesos, em gramas, foram agrupados em ordem crescente e alocados na seguinte distribuição de frequências:

x_i	f_i
31,5	1
32,5	5
33,5	11
34,5	8
35,5	3
36,5	2

Sejam P a média, Q a moda e R a mediana dessa distribuição. É correto afirmar que

(A) $P > 34$ e $Q = R$

(B) $P > 34$ e $Q \neq R$

(C) $P < 34$ e $Q \neq R$

(D) $P < 34$ e $Q = R$

(E) $P = Q = R$

608 Q3088042 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-RR **Prova:** FGV - 2024 - TJ-RR - Analista Judiciário - Estatística

A tabela abaixo mostra o número de gols marcados e o número de jogos disputados por cada jogador de uma equipe de futebol em um campeonato.

Jogador	Gols marcados	Jogos disputados
Cacá	5	10
Zezé	4	9
Mané	4	8
Maloca	8	7
Joca	7	10
Lola	2	5
Teco	1	10

No total, a equipe disputou 10 jogos. Os jogadores que não marcaram gol algum não aparecem na tabela. A média de gols marcados por jogo por essa equipe foi:

(A) 3,0

(B) 3,1

(C) 3,2

(D) 3,3

(E) 3,4

609 Q3088043 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-RR **Prova:** FGV - 2024 - TJ-RR - Analista Judiciário - Estatística

A amostra abaixo apresenta o número de filhos por casal numa determinada comunidade:
0 2 3 1 0 1 1 2 1 0 4 0 1 1 2 3 2 1 0 1

O número mediano de filhos dessa amostra é igual a

(A) 1
(B) 1,2
(C) 1,5
(D) 2,0
(E) 2,1

610 Q3088048 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-RR **Prova:** FGV - 2024 - TJ-RR - Analista Judiciário - Estatística

Uma variável aleatória X tem função de probabilidade dada por:
$p(x) = 0,5^{x}/2$, se x = 0, 1, 2, 3, ... p(x) = 0, nos demais casos Nesse caso, a média de X é igual a

(A) 0,3
(B) 0,4
(C) 0,5
(D) 0,8
(E) 1,0

611 Q3088049 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Cálculo de Probabilidades Variável aleatória discreta

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-RR **Prova:** FGV - 2024 - TJ-RR - Analista Judiciário - Estatística

Uma variável aleatória discreta X tem função de probabilidade dada por

x	0	1	4	7	8	9
p(x)	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1

O valor absoluto da diferença entre os valores da média e da mediana de X é igual a

(A) 0,1
(B) 0,2
(C) 0,25
(D) 0,3
(E) 0,35

612 Q3088068 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-RR **Prova:** FGV - 2024 - TJ-RR - Analista Judiciário - Estatística

Suponha que se deseje ajustar, pelo método dos mínimos quadrados, uma reta Y = a + bX a um conjunto de pares de observações (x_1, y_1), (x_2, y_2),..., (x_n, y_n).

Nesse caso, se $\bar{x}$ e $\bar{y}$ são as médias amostrais dos x's e dos y's, a solução é dada por

(A) $b = \frac{\sum x_i - \bar{x}\bar{y}}{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}$ e $a = \bar{y} - b\bar{x}$

(B) $b = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}$ e $a = \bar{y} - b\bar{x}$

(C) $b = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum y_i^2 - n\bar{y}^2}$ e $a = \bar{y} - b\bar{x}$

(D) $a = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}$ e $b = \bar{y} - a\bar{x}$

(E) $b = \frac{\sum x_i - n\bar{x}}{\sum x_i^2 y_i^2 - n\bar{x}^2\bar{y}^2}$ e $a = \bar{y} - b\bar{x}$

613 Q3088069 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-RR **Prova:** FGV - 2024 - TJ-RR - Analista Judiciário - Estatística

Numa regressão múltipla **y = Xβ + e, y** é um vetor nx1, **β** é um vetor px1, e é um vetor nx1 e **X** é uma matriz nxp. Nesse caso, se **X'** é a matriz transposta de **X**, então os estimadores de mínimos quadrados dos parâmetros **β** serão dados pelas soluções de

(A) $\hat{\beta}$ = (X'X-1)'(X'Y)

(B) $\hat{\beta}$ = (X'Y)(X'X)-1

(C) $\hat{\beta} = (X'Y)^{-1}$ (Y'X)

(D) $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}$ (X'Y)

(E) $\hat{\beta} = (X'Y)^{-1}$ (X'X)

614 Q3088071 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-RR **Prova:** FGV - 2024 - TJ-RR - Analista Judiciário - Estatística

No estudo de um modelo de regressão linear simples, avalie se os principais problemas que podem ser detectados por intermédio da análise dos resíduos incluem, entre outros:
I. Não-linearidade da relação entre as variáveis. II. Não normalidade dos erros. III. Variância não-constante dos erros (heterocedasticidade). IV. Correlação entre os erros. V. Presença de outliers ou observações atípicas. Estão corretos os problemas

(A) I, II, III e IV, apenas.

(B) II, III, IV e V, apenas.

(C) I, II e III, apenas.

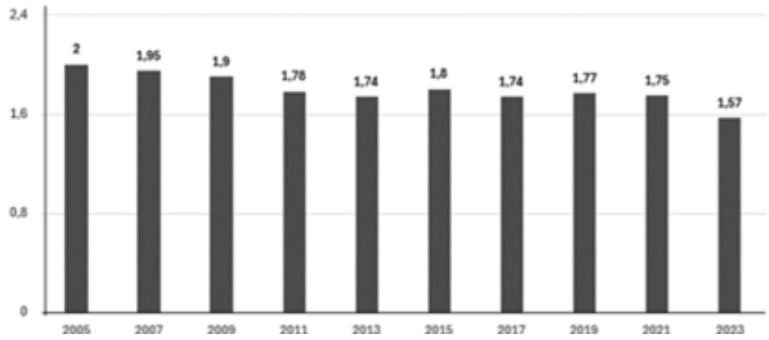
(D) III, IV e V, apenas.

(E) I, II, III, IV e V.

615 Q3091980 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TC-DF **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TC-DF - Auditor de Controle Externo - Área Especializada - Especialidade: Arquivologia ...

O Brasil segue a tendência mundial de diminuição da taxa de fecundidade. Em 2000, no país, essa taxa era de 2,32 filhos por mulher, tendo, em 2023, atingido seu menor valor, 1,57 filho por mulher. No gráfico a seguir, elaborado a partir de dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pode-se observar a variação da taxa de fecundidade no Brasil ao longo dos anos (estimativa do número de filhos nascidos vivos por mulher, ao final de seu período reprodutivo).



Com base nessas informações, e considerando que a média da sequência de dados no gráfico seja igual a $\mu = 1,8$ e que sua variância seja igual a $\sigma^2 = 0,014$, julgue o item seguinte.

A moda dessa sequência de dados é 10% superior à sua média.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

616 Q3091981 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TC-DF **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TC-DF - Auditor de Controle Externo - Área Especializada - Especialidade: Arquivologia ...

O desvio padrão é inferior a 0,11, o que indica uma variação baixa dos dados em relação à média.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

617 Q3091982 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TC-DF **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TC-DF - Auditor de Controle Externo - Área Especializada - Especialidade: Arquivologia ...

A mediana dessa sequência de dados é inferior à sua média.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

618 Q3128465 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CPCON **Órgão:** Prefeitura de São José de Piranhas - PB **Prova:** CPCON - 2024 - Prefeitura de São José de Piranhas - PB - Professor de Matemática

Rafael adora fazer corrida para manter sua saúde em dia. Ele corre aos domingos 5 km e registra o tempo que leva para percorrer essa distância a fim de ter o controle de como anda sua evolução com o passar do tempo. Os tempos de Rafael nas últimas 9 semanas estão apresentados no quadro a seguir:

Semana	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª
Tempo	25 min	23 min	26 min	22 min	23 min	24 min	22 min	23 min	21 min

Se na quinta semana Rafael tivesse sido 1 minuto mais rápido, analise as afirmativa a seguir. I- Amediana dos dados permaneceria a mesma. II- Amédia aritmética simples dos dados permaneceria a mesma. III- Aamplitude dos dados permaneceria a mesma. IV- Amoda dos dados permaneceria a mesma. É CORRETO o que se afirma apenas em:

A I e III.

B I e II.

C II e III.

D III e IV.

E I e IV.

---

619 Q3132807 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Unesc **Órgão:** Prefeitura de Macieira - SC **Prova:** Unesc - 2024 - Prefeitura de Macieira - SC - Professor de Matemática - PSS

Uma pesquisa foi realizada sobre a quantidade de filmes assistidos por cinco amigos durante o mês de outubro. A tabela a seguir revela os dados coletados:

Amigo	Filmes assistidos por mês
André	5
João	8
Pedro	12
Marcos	7
Francisco	5

Com base nos dados da tabela, determine a média, a moda e a mediana do número de filmes assistidos por esses amigos.

A Média: 7,8; moda: 12; mediana: 8.

B Média: 6,6; moda: 5; mediana: 7.

C Média: 8,4; moda: 5; mediana: 7.

D Média: 7,2; moda: 8; mediana: 8.

E Média: 7,4; moda: 5; mediana: 7.

620 Q3135823 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** UNIVALI **Órgão:** Prefeitura de Luiz Alves - SC **Prova:** UNIVALI - 2024 - Prefeitura de Luiz Alves - SC - Arquiteto e Urbanista

A Estatística é uma ferramenta fundamental para o planejamento urbano e a gestão de políticas públicas, pois permite a análise e interpretação de dados que informam decisões estratégicas. Com base nas aplicações da Estatística nessas áreas, assinale a alternativa correta.

(A) O uso de modelos estatísticos para prever a demanda habitacional em uma cidade é ineficaz, uma vez que a variação demográfica e econômica é impossível de ser quantificada de forma precisa.

(B) A análise de regressão linear pode ser utilizada para identificar a relação entre variáveis, como a renda da população e a taxa de criminalidade, auxiliando na formulação de políticas públicas mais eficazes.

(C) A amostragem aleatória é uma técnica de coleta de dados que não é recomendada em estudos de planejamento urbano, pois pode resultar em amostras não representativas da população.

(D) A análise espacial estatística, que utiliza dados geográficos, é inapropriada para o planejamento urbano, uma vez que as decisões devem ser baseadas apenas em dados quantitativos tradicionais.

Respostas

601: **B** 602: **D** 603: **A** 604: **D** 605: **D** 606: **B** 607: **D** 608: **B** 609: **A** 610: **E**

611: **B** 612: **B** 613: **D** 614: **E** 615: **E** 616: **E** 617: **C** 618: **A** 619: **E** 620: **B**